

07 - FMPP MOOCs - Radiologie digestive, Abdomen aigu - Pr. N. Cherif Idrissi El Ganouni

Bonjour, voici un nouveau cours sur l'imagerie digestive qui va concerner cette fois-ci l'abdomen aigu. Les objectifs de ce cours seront de préciser les indications des radiographies standards, des examens barités, de l'échographie et de la TDM en urgence, c'est-à-dire qu'on va passer en revue les différents moyens d'exploration disponibles et on va voir les indications de chacun. Ça c'est à connaître.

Deuxièmement, il faudra reconnaître les incidences radiologiques de base en urgence. Quelles sont les incidences à réaliser ? Quel est le rapport ? Et puis, il faut savoir décrire la séméiologie des urgences abdominales avec les principales étiologies. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant.

Après l'introduction, on va voir les moyens d'exploration existants puis les différentes pathologies. On commencera par les épanchements intrapéritoneaux qu'ils soient gazeux ou liquidiens, en voyant la séméiologie de chacun. On va voir les occlusions intestinales qui constituent un chapitre important de l'abdomen aigu, en détaillant les occlusions organiques et les occlusions fonctionnelles.

Puis on passera en revue les autres causes d'abdomen aigu non traumatique et on verra à la fin les traumatismes abdominaux. Les douleurs abdominales aiguës non traumatiques constituent presque le quart des admissions d'un service d'urgence. Les causes de ces douleurs sont très variées.

Les hypothèses diagnostiques sont faites à partir du siège de la douleur, de la fréquence, de l'étiologie et des différents signes associés qu'il faut rechercher. La clinique, bien sûr, seule, est malheureusement insuffisante parce qu'on identifie entre 25 et 50 % d'erreurs sur la clinique seule, d'où l'intérêt de l'imagerie qui est indispensable pour le diagnostic positif de cet abdomen aigu et de ses différentes étiologies. Alors quels sont les moyens d'exploration qui existent ? On a les radiographies standards, on va voir qu'elles sont quand même utiles dans le cadre de l'urgence.

Bien sûr, l'échographie qui reste un examen disponible, peu coûteux et facile à réaliser. Le scanner, les opacifications digestives, bien qu'actuellement elles trouvent de moins en moins de place dans la prise en charge de l'abdomen aigu. L'enjeu graphique, elle est surtout visée thérapeutique, donc le but diagnostique reste là encore remplacé par les nouvelles techniques, notamment l'enjeu scanner qui est plus simple à réaliser, plus disponible et bien sûr moins invasif.

Nous commençons par les radiographies standards. Les différents clichés qu'on peut réaliser dans le cadre de l'urgence, c'est d'abord la radiographie thoracique de face debout, quand l'état

du patient le permet. Cela va nous aider à rechercher la présence d'un pneumo-péritone, on va voir ce que c'est, quelle est sa sémilogie.

Elle va permettre de dépister une pleuro-pneumopathie basale, donc là encore qui peut être responsable de cette douleur et donc constituer un diagnostic différentiel. Et bien sûr cette radiographie peut être utile comme cliché pré-opératoire pour les patients qui devront bénéficier d'un acte chirurgical pour leur prise en charge. Alors ça c'était pour la radiothorax.

Deuxième radiographie à réaliser dans l'urgence, c'est l'abdomen sans préparation. Alors comment on va réaliser cet examen? De différentes façons possibles. D'abord il y a l'ASP de face debout, là encore quand l'état du patient le permet, avec un rayon horizontal qui est centré sur l'ombilique.

Ce cliché va nous permettre de rechercher des niveaux hydroaériques. Deuxième cliché, patient allongé, donc en décubitus dorsal, c'est un cliché de face avec un rayon incident qui est vertical, centré sur l'ombilique. Cela va permettre d'étudier la répartition des anses digestives et le plissement de leur muqueuse.

Troisième type d'incidence, ce sera l'incidence de face avec un patient allongé en décubitus latéral, le rayon est horizontal, toujours centré sur l'ombilique. Ceci est un examen complémentaire qui peut nous aider pour rechercher des niveaux hydroaériques quand le patient ne peut pas se mettre debout. Ça c'était pour les différentes incidences de radiographie standard.

Deuxième examen disponible dans l'urgence, c'est l'échographie. L'échographie, comme on le sait très bien, c'est un examen simple, reproductible, peu coûteux, mais c'est un examen qui reste opérateur dépendant. Il va nous permettre d'avoir une idée globale sur la cavité abdominale, donc en étudiant les organes pleins, le foie, la rate, les reins et le pancréas.

Il va permettre également d'étudier la paroi des entres digestives, à la recherche d'un épaississement, d'une invagination, et puis il va nous permettre également de rechercher un épanchement péritonéal qui soit liquidien pur ou hématique ou purulent. La présence de collections d'abcès intra-abdominaux, la recherche de masse abdominale et bien sûr l'étude Doppler va aider pour étudier les différents vaisseaux accessibles à cet examen échographique. Troisième méthode d'exploration, c'est le scanner, la tomodensitométrie qui permet elle de faire un examen complet de la cavité abdominopelvienne en étudiant aussi bien les organes pleins que les organes creux.

Les indications du scanner en urgence sont très larges, ça va du traumatisme jusqu'aux occlusions, jusqu'aux ischémies donc toute la pathologie est accessible au scanner donc c'est un très bon moyen pour rechercher les anomalies dans le cadre d'un abdomen aigu. Ici vous avez un exemple d'un traumatisme abdominal où on voit clairement des fractures de la rate donc avec un épanchement périxplénique donc très bien identifié sur ces coupes. Les opacifications digestives comme je l'ai dit au tout début donc ce sont des examens qui ne sont pas du tout

systématiques qu'on va réaliser exceptionnellement dans l'urgence en fonction bien sûr du tableau clinique et des résultats de l'ASP.

Ils ont encore un intérêt peut-être chez les nourrissons dans un but plutôt thérapeutique, notamment pour désinvaginer une invagination intestinale aiguë. Alors on commence par tout ce qui est pathologique donc d'abord les épanchements intrapéritoneaux donc qui peuvent être seuls mais qui peuvent également accompagner les autres pathologies dans le cadre de l'urgence. D'abord l'épanchement gazeux donc là le diagnostic radiologique il est très simple, il est fait par la recherche d'un pneumopéritoine c'est à dire la présence d'air dans le péritoine qui va le plus souvent traduire une perforation digestive que ça soit un ulcère ou un diverticule ou autre donc le plus fréquent c'est les péritonites par perforation d'ulcère gastrique.

Alors sur le plan sémiologique on va réaliser un examen d'ASP de face debout ou une radiographie thoracique en étudiant les bases pulmonaires donc on va identifier ce croissant clair sous diaphragmatique donc qu'il soit droit ou gauche ou bilatéral donc ce croissant clair va permettre de poser le diagnostic de pneumopéritoine et donc devra faire rechercher la cause derrière voici donc ici un pneumopéritoine de faible abondance les petits pneumopéritonies sont très bien explorés par le scanner ils peuvent parfois passer inaperçu sur la radiographie l'échographie il faut savoir qu'elle est très peu utile pour la recherche de ces épanchements de faible abondance Pour les épanchements liquidiens l'alléchographie elle est très intéressante d'ailleurs elle permet de poser le diagnostic l'ASP n'est pas du tout utile on ne peut pas identifier l'épanchement péritoneal sur l'ASP alors l'épanchement liquidien c'est quoi ? c'est la présence de liquide dans l'espace péritoneal d'éclive on peut le retrouver soit au niveau de l'espace de morison c'est à dire c'est l'espace interhépatorénal comme c'est le cas ici, vous voyez du liquide qui s'interpose entre le foie et le rein droit on peut également l'objectiver au niveau du cul de sac de douglas qui constitue une zone d'éclive, là encore on voit que l'épanchement qui est anécogène entoure l'utérus comme on peut le voir et l'identifier au niveau des gouttières paréthocoliques en périhépatique ou en périsplénique donc cet épanchement il peut avoir une écogénécité qui est différente en fonction de sa cause il peut être anécogène, c'est à dire vraiment noir, comme vous le voyez ici il est anécogène quand c'est un épanchement liquidien qui est pur il peut être le siège de fin écho à l'intérieur quand il s'agit de sang ou de pus, l'essentiel c'est qu'il va falloir rechercher une cause à cet épanchement, donc notamment une cause inflammatoire, infectieuse ou traumatique donc pouvant expliquer cet épanchement Qu'en est-il pour le scanner ? Le scanner aussi permet d'identifier l'épanchement liquidien intrapéritoneal quelle que soit sa localisation que ce soit en périhépatique, périsplénique, en sous-hépatique ou au niveau du bon risson là encore la densité du liquide peut orienter vers sa nature, c'est à dire si c'est une densité liquidienne pure comme c'est le cas ici, donc il peut s'agir d'un liquide pur ou alors la densité quand elle est élevée ça peut s'agir soit d'un épanchement de nature hématique, de nature chileuse ou de nature purulente, là vous voyez que la densité est la plus élevée sur cette image par rapport à celle-ci Donc ça c'était pour les épanchements on passe au deuxième chapitre et non pas des moindres qui est les occlusions intestinales Donc

qu'est-ce que c'est qu'une occlusion intestinale ? C'est l'interruption du transit intestinal lié à une anomalie soit de la paroi du tube digestif soit de son contenu ou de son environnement par une compression extrinsèque Les occlusions intestinales constituent à peu près 10% des abdomens aigus Le diagnostic il est clinique, donc il faudra rechercher dans les antécédents la notion de chirurgie ou de néoplasie chez le patient L'interrogatoire permettra de rechercher les trois signes permettant de poser le diagnostic de l'occlusion, c'est-à-dire la douleur abdominale et la distension abdominale les vomissements et l'arrêt des matières et des gaz L'examen clinique doit être complet notamment à la recherche d'un processus rectal donc le toucher rectal est indispensable ainsi que la palpation des orifices cernières qui peut d'ores et déjà orienter vers l'étiologie de cette occlusion Alors où intervient l'imagerie ? L'imagerie est très intéressante et importante pour le diagnostic et l'évaluation de l'occlusion Tout d'abord l'ASP reste l'examen de première intention On va le réaliser par les différentes incidences qu'on a vu au début, c'est-à-dire un ASP de face position debout comme le patient le peut un ASP qui est centré ou alors un cliché thoracique centré sur les coupes diaphragmatiques un cliché d'ASP de face en position couché rayon vertical ou un cliché d'ASP patient décubitus latéral avec un rayon horizontal Les résultats de l'ASP c'est de rechercher la répartition de l'air dans les présences digestives et c'est de rechercher aussi la présence d'un épanchement gazeux donc la présence d'un pneumopéritoine et surtout l'intérêt de l'ASP c'est de rechercher les niveaux hydroaériques il faudra en étudier la forme le nombre et la répartition ce qui va bien sûr orienter vers la cause L'échographie en matière d'occlusion elle est souvent limitée parce qu'elle est gênée par les gaz digestifs d'aisance dilatée mais son intérêt reste surtout quand il s'agit d'occlusion fonctionnelle on va rechercher l'étiologie à cette occlusion Le scanner c'est un examen de choix il va être réalisé sans et après injection de produits de contraste. Le scanner va permettre le diagnostic de mécanisme de l'occlusion, c'est à dire est-ce qu'il s'agit d'une occlusion organique donc mécanique obstructive ou par strangulation ou alors est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme fonctionnel, donc paralytique dont on verra les détails plus tard Le scanner permettra aussi de faire le diagnostic topographique de l'occlusion, est-ce que c'est une occlusion du grêle, est-ce que c'est une occlusion du colon, et bien sûr l'étiologie va en découler, l'étiologie sera également identifiable sur le scanner et puis surtout le scanner permettra dans le cadre des occlusions de faire le diagnostic des complications et de gravité, donc chose très importante dans la prise en charge des occlusions intestinales Voici des exemples de mécanismes des occlusions comme on a dit, il peut s'agir d'occlusions organiques ou fonctionnelles s'il s'agit d'une occlusion organique on peut avoir soit un mécanisme d'obstruction luminale soit un mécanisme de strangulation Alors l'obstruction ça concerne essentiellement les tumeurs ou les corps étrangers qui vont obstruer la lumière, donc il y aura une occlusion derrière, la strangulation c'est une urgence vitale qu'il faut éliminer vu la gravité qui peut en découler, généralement c'est l'occlusion par volvulus notamment sur le colon ou les brides quand il s'agit d'une occlusion du grêle Le deuxième mécanisme possible des occlusions, c'est les occlusions fonctionnelles, paralytiques dont on verra les étiologies plus tard Alors concernant les occlusions organiques, donc le diagnostic positif, il est fait sur l'ASP, l'échographie mais surtout le scanner alors quel est l'intérêt ? L'intérêt

c'est de visualiser la zone où on a l'obstacle et voir le retentissement en amont et en aval. Alors qu'est-ce qui se passe généralement quand on a un obstacle à la progression du transit intestinal, en amont de l'obstacle on aura une distension hydroaérique, il y a bien sûr l'accumulation d'air, il y a l'accumulation de liquide, donc il faudra sur les moyens d'imagerie préciser le nombre et la topographie des niveaux hydroaériques, ce qui va permettre d'orienter. Alors si la distension liquidienne est exclusive, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de liquide au sein de l'anse en amont de l'obstacle, on risque d'avoir un ASP opaque et ça peut être faussement trempé, alors qu'il s'agit véritablement d'une occlusion grave. Donc en amont on a une distension hydroaérique, en aval de l'obstacle on n'a pas de distension, le tube digestif est collabé, il est plat, et bien sûr ce qu'il faut rechercher, c'est le niveau de l'obstacle, c'est-à-dire c'est la zone de transition entre la distension hydroaérique et le colon plat, donc c'est cette disparité de calibre entre les deux zones qui va nous orienter vers le siège exact de l'obstacle. Le diagnostic topographique, donc ça aussi, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, ça va être fait sur l'ASP et le scanner par la répartition des niveaux hydroaériques. Alors c'est-à-dire que quand on aura une occlusion grêle, haute, ça veut dire que le reste du grêle et du colon seront plats, et la distension va se faire en amont. Quand il s'agit d'une occlusion grêle basse ou s'écale, donc illéale ou s'écale, on aura une distension du grêle, alors que tout le colon sera plat. Quand il y aura une occlusion du colon droit, on aura une distension s'écale et grêle, alors que le colon en aval là encore sera complètement collabé. Et quand il s'agit d'une occlusion du colon gauche ou une occlusion du rectum, c'est-à-dire qu'il y aura une distension globale, aussi bien du colon que du grêle, donc là bien entendu on sera orienté en fonction de la répartition de la distension et des niveaux hydroaériques. Alors sur le cliché d'ASP, comme on vient de le dire, il faut analyser les niveaux hydroaériques pour orienter le siège exact. Donc quand il s'agit d'occlusion du grêle, on va avoir des niveaux hydroaériques qui vont concerner le grêle, c'est-à-dire en amont de l'obstacle on aura des niveaux hydroaériques qui sont centraux, multiples, qui sont plus hauts que larges, donc là vous voyez sur le schéma, de multiples niveaux hydroaériques centrés, d'accord, donc là ça retrace un peu le grêle, ils sont plus larges que hauts, et bien sûr si on est sur le cliché couché, on va pouvoir identifier le signe qui est le plus pertinent, c'est-à-dire le plissement de la muqueuse. Et là on va rechercher les valvules connivantes qui correspondent à des bandes radio-opaques occupant la totalité de la largeur de l'anse, donc là aussi centrale, ce qui va orienter vers la nature grêle de l'obstacle. Concernant l'occlusion colique, on vient de le dire, donc si par exemple c'est le côlon gauche, ça veut dire qu'on aura une distension de tout le cadre colique, ce sont des niveaux hydroaériques qui seront plutôt périphériques, en cadre plus haut que large. Et bien entendu si on réalise le cliché couché, on va pouvoir identifier le plissement de la muqueuse avec l'identification des ostrations coliques, ce qui permettra de différencier les deux. Bien sûr on peut avoir l'association des deux dans les occlusions basses ou graves, où on aura aussi bien la distension du côlon que du grêle.

Voici sur des clichés radiographiques, vous voyez ici une occlusion grêle avec des niveaux hydroaériques qui sont centraux, qui sont plus larges que hauts, et ici une occlusion colique avec des niveaux hydroaériques périphériques, plus hauts que larges, vous voyez ici des niveaux

horizontaux qui correspondent au niveau hydroaérique. On arrive au chapitre des étiologies on a dit que l'imagerie participait au diagnostic étiologique des occlusions, mais surtout c'est le scanner qui permettra de faire le point. Les causes des occlusions gréliques sont nombreuses, les plus fréquentes étant les occlusions sur bride donc là il est très important de rechercher l'antécédent de chirurgie chez le patient.

Les hernies étranglées, là aussi l'examen systématique des orifices hernières est très important, il ne faut pas passer à côté, sauf bien sûr pour les cas difficiles à identifier cliniquement. L'hilaïus biliaire, donc ça correspond à la présence de calculs qui va obstruer une anse digestive associé à une aérobilie donc après le passage du calcul dans le tube digestif. Quatrième étiologie, il y a les invaginations intestinales aiguës, on a vu que c'était fréquent chez le nourissant et qu'on pouvait céder des opacifications digestives pour le traitement.

Il faut savoir qu'elles sont primitives chez les nourissants, mais qu'elles sont souvent secondaires chez l'adulte. On suspecte une invagination intestinale aiguë chez l'adulte, il faut toujours rechercher une étiologie sous-jacente, il peut s'agir soit d'une tumeur bénigne, soit d'une adénopathie dans le cadre d'un lymphome ou autre, donc toujours s'acharner à rechercher une étiologie secondaire. Les tumeurs gréliques, là encore, qui peuvent obstruer la lumière, être responsable de l'occlusion, la carcinose péritonéale ou la maladie de Crohn qui peut être responsable d'une sténose grélique et donc d'une occlusion en amont.

Quelques exemples pratiques, on a ici une occlusion intestinale grélique sur une hernie inguinale droite étranglée qui était méconnue à l'examen clinique, donc là vous voyez l'hernie inguinale avec épaissement digestif en sang-saint et des signes de souffrance digestive remarqués et ici les niveaux hydraïériques gréliques qu'on arrive à objectiver sur le scanner. Voici un autre exemple chez une jeune femme qui présentait un syndrome occlusif. L'échographie a objectivé déjà une invagination intestinale aiguë, donc on a dit que chez l'adulte il faudra rechercher une cause sous-jacente.

C'était le cas chez cette patiente qui présentait un polype pédiculé avec une polypose iléale en amont, donc vous remarquez la dilatation, la distension des anses en amont de l'invagination. Vous avez ici l'invagination intestinale avec le polype au sang de cette invagination. Notre exemple ici, c'était une patiente de 70 ans qui se présentait pour un syndrome occlusif, donc le scanner a permis d'objectiver un épaissement tumorale sténoson de la dernière anse iléale.

L'histologie a permis de confirmer le diagnostic de carcinome endocrine. Voici une autre patiente suivie pour un adenocarcinome vésiculaire. Elle s'est présentée dans un tableau occlusif.

Le scanner a permis d'objectiver des niveaux hydraériques gréliques avec un épaissement péritonéal diffus avec également un épanchement épais faisant un scaloping sur le foie, donc témoignant d'une carcinose péritonéale liée à sa tumeur vésiculaire, donc l'une des étiologies possibles de l'occlusion grélique. On passe aux étiologies des occlusions coliques. La première

étiologie qu'il faut retenir et c'est la plus fréquente, c'est le cancer du colon, quelle que soit sa localisation.

Deuxième étiologie possible étant le volvulus du sigmoïde. Le diagnostic est purement radiologique. Il est important de connaître les signes sémiologiques du volvulus.

Sur l'ASP, ça donne l'aspect d'image en arceaux ou en grains de café du sigmoïde avec un rectum qui est généralement vide. Le lavement barité, s'il est réalisé, bien que très peu d'intérêt aujourd'hui, donnera l'image d'arrêt en bec d'oiseau et le scanner, bien sûr, permettra de confirmer le diagnostic à la recherche, bien sûr en recherchant le signe du tourbillon. D'autres étiologies possibles de l'occlusion colique, mais beaucoup plus rares, c'est le volvulus sécal.

Et là, on a déjà sur l'ASP l'absence de granité sécale qui va être déplacée vers la région de l'hypocondre gauche au lieu de la fossiliae droite. Voici des exemples. Ici, donc, l'occlusion colique remarquée sur l'ASP.

Vous voyez que il s'agit de niveaux hydroaériques plus hauts que larges, de distribution périphérique, donc le colon en aval et le rectum sont vides. Le scanner permet là aussi de confirmer cette distanciation. Regardez les niveaux hydroaériques objectivés sur le scanner.

Et on voit ici la zone transitionnelle entre le colon distendu et le colon plat. Et là, c'est la cause. On voit l'épaississement tumoral du colon gauche.

D'autres exemples. Toujours un épaississement tumoral et sténose de la charnière rectosigmoïdienne. On voit ici, c'est épaissi, ça infiltre et on a une distension colique en amont.

Toujours la pathologie tumorale. C'est une importante distension colique en amont d'un épaississement sténose du colon gauche. Et le scanner, bien sûr, a permis de faire le bilan d'extension en même temps et en visualisant les métastases hépatiques.

Dans ce cas-là. Voici l'aspect du volvulus du sigmoïde. Là, l'occlusion par strangulation.

Vous voyez donc le principe. On a donc cet aspect de double jambage qu'on va retrouver sur la radiographie. Le double jambage du colon avec cette ligne dense qui sépare les deux, donnant l'aspect en grains de café avec un rectum qui est complètement vide.

Sur l'opacification, si on réalise un lavement barité, on va voir la progression de la barite jusqu'au niveau de la zone de volvulus avec un aspect en bec d'oiseau caractéristique du volvulus. Un exemple également en ASP, en scanner. On avait des niveaux hydroaériques coliques avec une image en grains de café et le diagnostic a été confirmé sur le scanner grâce à la visualisation du wild sign ou l'image du tourbillon qui est agrandie.

Ici, vous voyez l'aspect de ce signe en voyant le roulement des vaisseaux et de la graisse mésentérique. On arrive au diagnostic de gravité. On a dit que l'imagerie et surtout le scanner

permettaient de faire le diagnostic de gravité et l'évaluation pronostique de ces occlusions.

D'abord, elle se fait par la clinique et la biologie à la recherche de signes de déshydratation intense. L'imagerie a également des signes qui peuvent orienter vers la gravité de la situation. Tout d'abord, il faudra rechercher des signes d'ischémie intestinale.

Il faut étudier la paroi des onces intestinales qui, au début, épaissit mais qui peut s'amincir dans les stades d'actif. La recherche d'une plomatose, d'air dans la paroi digestive avec une infiltration de la graisse péritoneale et, bien sûr, la présence d'un épanchement liquidien. L'ischémie peut aller jusqu'à la gangrène et jusqu'à la perforation avec péritonite surinfectée.

Voilà des exemples. On a une occlusion sur bride qui a été confirmée en péroopératoire avec des signes de souffrance pariétale. Remarquez l'amincissement des onces digestives et surtout la présence de plomatose au niveau de la paroi colique.

C'est un autre exemple. Il s'agissait d'un jeune de 18 ans qui présentait un syndrome occlusif à la suite d'une morsure de scorpion. Le petit jeune a présenté un infarctus de l'artère mésentérique inférieure avec compliqué de plomatose pariétale.

Regardez la paroi qui est silhouettée par l'air. Le patient était décédé à la suite de cette attaque. On a passé en revue les différentes étapes de réalisation d'examen d'imagerie dans la prise en charge d'un syndrome occlusif organique.

On va voir quel est son apport dans les occlusions fonctionnelles. Qu'est-ce qu'une occlusion fonctionnelle ? C'est l'atteinte de la motricité intestinale d'origine réflexe. C'est un ileus réflexe ou paralytique mais il n'y a pas d'obstacle véritable sur le tube digestif.

Sur l'ASP, c'est une distension gazeuse qui est généralisée, qui peut intéresser aussi bien l'estomac que le grêle, que le côlon jusqu'au rectum. Donc l'atteinte, elle est diffuse, elle est régulière. Parfois, on peut aussi avoir des niveaux hydroaériques qui sont diffus.

Comme c'est le cas ici, vous voyez une distension intestinale diffuse et régulière. L'échographie, quand elle est réalisée, permettra d'identifier l'absence de péristaltisme intestinal et souvent, elle va être utile pour rechercher une étiologie à cette occlusion fonctionnelle. Les étiologies, bien sûr, sont nombreuses.

Il y a les causes réflexes, il y a les causes inflammatoires. Réflexes, c'est-à-dire à la suite d'une chirurgie récente ou lors d'un traumatisme abdominal ou de colique néphritique ou douleur abdominale intense. Les causes inflammatoires, donc c'est des occlusions, peuvent accompagner les pancréas tigiues, les appendicites, les colitis titi, diverticulites ou autres.

Donc, on a fini avec les occlusions. On va passer aux autres étiologies et causes de l'abdomen aigu non traumatique. On va les passer en revue rapidement parce que vous aurez l'occasion de voir chaque pathologie à part dans son chapitre correspondant.

Il y a bien sûr la pathologie inflammatoire et infectieuse digestive, la pathologie urogénitale, vasculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien l'échographie que le scanner sont intéressants dans la prise en charge de cet abdomen aigu. Pour la pathologie inflammatoire et infectieuse digestive, soit qu'il peut s'agir d'une pancréatite aiguë, là on a déjà vu le chapitre sur le pancréas et l'apport de l'imagerie dans le cadre de la pancréatite aiguë, la colite aiguë, l'enjeu colite, la diverticulite ou l'appendicite.

Tous les autres chapitres vont être vus. On va s'arrêter un moment sur l'appendicite aiguë pour la détailler. C'est une pathologie qui est très fréquente, qui touche essentiellement le sujet jeune.

Le diagnostic est porté par la clinique et la biologie. L'imagerie est là pour écarter les diagnostics différentiels et pour apporter des éléments pouvant confirmer le diagnostic d'appendicite aiguë et rechercher des complications éventuelles. Comment apparaît l'appendicite en échographie ? On va visualiser un appendice qui est dilaté, généralement au-delà de 6 mm de diamètre, qui a une paroi épaissie au-delà de 3 mm, non compressible avec la palpation de la sonde et parfois on peut objectiver un stercolite, c'est-à-dire une calcification hyper-écogène avec un cône postérieur.

Voici l'exemple typique de l'appendicite aiguë. Sur une coupe axiale et sur une coupe longitudinale, vous avez l'aspect caractéristique qu'on appelle l'aspect en cocarde. Vous voyez la paroi qui est épaissie, l'appendice qui est tuméfié.

Sur la coupe longitudinale, c'est l'aspect qu'on appelle en sandwich. Vous voyez les différentes parois de l'appendice qui est tuméfié. Le scanner, quand est-ce qu'il est réalisé dans la suspicion d'une appendicite aiguë ? Le scanner sera essentiellement réalisé chez les patients obèses dont l'échographie n'est pas contributive, chez les sujets âgés parce que c'est un diagnostic qui est moins fréquent et donc il faudra toujours s'acharner à rechercher une pathologie tumorale sous-jacente, dans les localisations ectopiques, c'est-à-dire surtout la localisation rétrocécale et là l'échographie sera très peu contributive, ou alors dans les formes compliquées de fléguement, d'abcès ou de perforation et à chaque fois que l'échographie sera non-concluante, qu'on n'a pas assez d'arguments, le scanner sera réalisé pour confirmer le diagnostic.

Voici des exemples ici, c'est un patient de 51 ans, c'est un sujet adulte, présentait des douleurs avec une masse de la fosse iliaque droite, déjà à l'échographie, on avait un épaississement appendiculaire avec une infiltration locale, une petite collection, le patient a bénéficié d'un scanner qui a confirmé le diagnostic d'appendicite aiguë compliquée d'un fléguement de voisinage. La pathologie urogénitale, là aussi c'est l'une des causes possibles de l'abdomen aigu, il peut s'agir d'une pyélonéphrite aiguë, d'une grossesse extra-utérine, la pathologie gynécologique donc la torsion d'un kyste de l'ovaire ou une hémorragie intra-kystique ou alors des infections et des abcès annexiels ou ovariens ou utérins. Donc là encore, l'échographie est très utile, elle permet souvent de porter le diagnostic positif et la cause exacte à cet abdomen

aigu.

La pathologie vasculaire, donc elle permet l'ivagerie donc permet de faire le diagnostic c'est essentiellement l'échographie mais surtout l'enjeu scanner qui permettra de rechercher la cause à une éventuelle douleur abdominale aiguë avec état de choc. Donc les causes possibles c'est les anévrismes de la horte abdominale compliquées donc de thrombose ou de rupture la dissection aortique ou l'ischémie intestino-mésentérique. Voici un exemple d'un anévrisme thrombosé de la horte abdominale vous voyez donc la distension du diamètre, l'augmentation du diamètre de la horte, donc là vous avez la partie circulante et là vous avez la partie thrombosée au niveau de la paroi.

Voici un autre exemple d'un homme de 65 ans qui présentait des douleurs thoraco-abdominales aiguës avec une tension artérielle élevée ici on voit très bien l'atteinte de dissection de la horte thoracique descendante et la continuité vers l'abdomen. Alors on passe à la pathologie traumatique là aussi une des causes de l'abdomen aigu. Les traumatismes abdominaux sont fréquents là encore de par les accidents de la voie publique.

Il faut rechercher à l'imagerie un plomopéritoine qui va témoigner de la perforation d'un organe creux ou un hémopéritoine qui va être lié à une lésion viscérale d'un organe plat. Donc l'échographie et le premier abord du patient va permettre d'objectiver un hématome, un épanchement une contusion. Le scanner viendra confirmer les choses donc là vous avez un exemple où on a une atteinte hépatique, donc contusion avec un hématome.

Donc un objectif sur le scanner, la fracture avec l'hématome sous-capsulaire et la contusion intra-hépatique. Différentes lésions sont possibles, peut s'agir de fractures, d'hématomes, de contusions ou de lésions pédiculaires graves. Donc l'imagerie permettra de faire le bilan des lésions.

D'autres exemples ici, on a un traumatisme abdominal dans le cadre d'un AVP. Vous voyez la contusion hépatique importante, donc dans un aspect hétérogène au foie avec un hémopéritoine bien identifié. Là aussi, une contusion hépatique avec un hématome sur fracture splénique.

Donc le scanner généralement permet de faire un très bon bilan lésionnel des lésions post-traumatiques intra-abdominales. C'est un autre exemple d'un traumatisme thoraco-abdominal où on voit une rupture diaphragmatique avec ascension des organes abdominaux en intra-thoracique. On voit donc l'estomac avec la sonde gastrique qui est visible en intra-thoracique gauche.

Donc voilà pour conclure, il faut savoir que l'imagerie a une place primordiale dans l'approche diagnostique d'un abdomen aigu. Il faut toujours faire une confrontation avec la clinique et la biologie. Les radiographies standards sont utiles à la recherche d'un plombopéritoine ou de niveaux hydraériques dans le cadre des occlusions.

L'échographie et le scanner vont permettre de rechercher des épanchements liquidiens, une pathologie inflammatoire ou infectieuse, faire le bilan étiologique et de gravité des occlusions, rechercher des lésions vasculaires ou faire le diagnostic des lésions post-traumatiques.